

Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica

20 settembre 2018 parte digitale

- 1) Si tratta di una porta logica di tipo domino. Il blocco ϕp implementa la funzione $A + \bar{B} \cdot \bar{C}$. A valle dell'invertitore abbiamo quindi $F = \overline{A + \bar{B} \cdot \bar{C}} = \bar{A} \cdot (B + C)$.
- 2) Il caso peggiore lo si ha quando $A=B=C=0$ e quindi il pull-up realizzato a pMOS deve caricare la capacità d'ingresso dell'invertitore. Questa prima operazione vede 3 pMOS in serie. Il ritardo complessivo vale quindi:

$$t_p = \frac{2C_{inv}}{\beta'_p \frac{1}{3} V_{DD}} F(V_T/V_{dd}) + \frac{2C_L}{\beta'_n S_{inv} V_{DD}} F(V_T/V_{dd})$$

$$= \frac{2C_{m1}(1 + \varepsilon)S_{inv}}{\beta'_p \frac{1}{3} V_{DD}} F(V_T/V_{dd}) + \frac{2C_L}{\beta'_n S_{inv} V_{DD}} F(V_T/V_{dd})$$

dove $C_{m1} = (C_{OX}L_{MIN}^2 + 2C_{GSO}L_{MIN}) = 1fF$ e $F=2.2$.

La minimizzazione fornisce

$$S_x = \sqrt{\frac{C_L}{3\varepsilon(1+\varepsilon)C_{m1}}} = 3.3$$

Segue che $C_{inv} = 10fF$

- 3) Nel caso in cui $F=1$, il tempo di valutazione è nullo, dato che iniziamo la fase di valutazione col nodo F già a V_{DD} . Negli altri casi:

$$t_{val} = \frac{2C_{inv}}{\beta'_p S_{p,eq} V_{DD}} F(V_T/V_{dd}) + \frac{2C_L}{\beta'_n S_{inv} V_{DD}} F(V_T/V_{dd})$$

dove $S_{p,eq}$ è il fattore di forma equivalente del pull-up del blocco ϕp (incluso il transistor di clock). I risultati sono ripostati in tabella

A	B	C	$S_{p,eq}$	t_{val} [ps]
0	0	0	1/3	880
0	0	1	-	0
0	1	0	-	0
0	1	1	-	0
1	0	0	$1/(1+1/(1+1/2))=3/5$	686
1	0	1	1/2	735
1	1	0	1/2	735
1	1	1	1/2	735

- 4) La pre-scarica di C_{inv} tramite un nMOS, con in seguito la carica di C_L richiede un tempo:

$$t_{val} = \frac{2C_{inv}}{\beta'_n V_{DD}} F(V_T/V_{dd}) + \frac{2C_L}{\beta'_p \varepsilon S_{inv} V_{DD}} F(V_T/V_{dd}) = 514ps$$

- 5) Spendiamo energia in valutazione quando il pull-up del blocco ϕp deve caricare C_{inv} . Questo obbliga l'invertitore a caricare C_L nel ciclo di pre-scarica successivo. La potenza dissipata vale:

$$P_d = (C_L + C_{inv})V_{DD}^2 f_{ck}(1 - P_F) = 52.5\mu W$$

essendo $P_F=3/8$.